

3D 六方案效果预览(0706,补拍 Q4 专用)

你拍板时说:「所有方案的最后大致效果可不可以给我看了再决定,目前偏向于 4」。

本文每个方案给三样东西:最终效果长什么样(可点开看)/ 成本 / 一句话判定。

调研来源:定向枪核 factoryio.com 官网+官方文档(URL 附文内),本地样图用我们自己的数据实测渲染。

方案 1:matplotlib 静态等轴测图 —— ✓ 已出实证样图

效果就是这张图(用我们真实的 AWRA 布局数据画的,不是示意):

`sim\figs\preview_3d_awra.png`

看点:重货(红)沉底且贴入口、轻货(蓝)在上、官方口径 $(x+y)\%3=0$ 预占格呈对角条纹(深灰)——**一张图讲完整个算法故事**,可直接进报告封面/PPT。

- 成本:已完成(脚本 `tools/render_3d_preview.py`,重跑一条命令)
- 判定: 零风险零新依赖,效果你已亲眼所见;不满意视角/配色改参数即可

方案 2:Python 3D 回放动画(CSV→mp4)

效果参照:方案 1 那张图动起来——堆垛机(一个色块)沿轨道跑,货箱逐个从入口飞进格位,右下角同步跳 KPI 数字。matplotlib 官方 voxel 画法示例:

- <https://matplotlib.org/stable/gallery/mplot3d/voxels.html> (基础)
- https://matplotlib.org/stable/gallery/mplot3d/voxels_rgb.html (RGB 着色)
- 成本:1-2 天(方案 1 脚本已把渲染底子打好,补帧循环+ffmpeg 合成)
- 判定: 数据与 AB 画面同源,"同一份数据三个视图"的数字孪生叙事最顺;画质=工程图级,不是游戏级

方案 3:three.js 交互 3D

效果参照(点开看,这是天花板):

- Viewer3D 实时 3D 仓库 SCADA,含堆垛机动画,3 万托盘
60fps:<https://discourse.threejs.org/t/viewer3d-real-time-3d-warehouse-scada-30k-pallets-in-vanilla-three-js-no-framework/92418> (有在线 demo,但作者未开源,只能参考观感)
- 可二次开发的开源底子:MyWarehouseVisualizer(58★)<https://github.com/MarioDelgadoSr/MyWarehouseVisualizer> ;warehouse-layout(24★)<https://github.com/Elabar/warehouse-layout>
- 成本:2-3 天(从开源底子改造;Viewer3D 观感≈再乘几倍工时)
- 判定: 炫,但录屏载体下"可交互"落不到评委手里,录出来和方案 2 的 mp4 区别有限

方案 4:Factory I/O(你的当前倾向)—— 调研后降为 黄灯

效果参照(点开看):

- 官方 Automated Warehouse 场景文档(有截图):<https://docs.factoryio.com/manual/scenes/automated-warehouse/>
- 相机系统(Orbit/Fly/第一人称,可存机位,适合飞行镜头):<https://docs.factoryio.com/manual/navigation/> 、演示视频
<https://www.youtube.com/watch?v=gwj1-UnQvmo>

核价与可行性(定向枪实测官网):

项	结论
免费试用	30 天全功能(Ultimate),官方社区明说可用于学校作业 → 时间上覆盖 8/26
买断价	Modbus&OPC 版 435€ / Ultimate 765€(2023 涨价后)→ 超学生预算
连 CODESYS	官方教程齐(OPC UA: docs.factoryio.com/tutorials/codesys/setting-up/codesys-opc-ua-sp18/);AC500 未被驱动列表点名,走 CODESYS soft PLC 路径理论可通
致命项	内置 AS/RS 场景只有 54 格位(我们是 400 格);自定义扩到 20×20 官方未验证,堆垛机寻址上限不明

- 成本:3-5 天(且含"扩容 400 格能不能跑"的未验证风险)

- 判定: 画质最真(工业仿真级),试用期免费也够;**但演示的很可能不是"我们的仓库"**——54格演示场景对不上 20×20 主叙事,"同一份数据三个视图"断链;扩容实验本身就要烧 1-2 天且可能失败

方案 5:不做 3D

- 判定:○ 题面 20% 评的是 AB 内可视化,3D 本来就是加分项;但方案 1 已经零成本完成了,"完全不做"已不成立

方案 6:决赛展望条目(只写不做)

- 成本:半天 → 现在只剩 1 小时(方案 1 的图就是展望条目的配图)
- 判定: 无论选哪档,报告里都值得写一段"决赛阶段 3D 数字孪生规划"(可点名 Factory I/O 路线),买"想到了且有规划"的印象分

我的推荐(看完效果后)

1(已完成)+ 2(动画)+ 6(展望条目点名 Factory I/O),合计 1-2 天:

- 方案 4 的核心卖点是"真数字孪生",但 54 格内置场景撑不起 20×20 叙事,扩容是未验证赌注——**把它写进决赛展望而不是初赛施工**,既保留这张牌又不烧时间;
- 方案 2 与 AB 画面共用同一份 CSV,录屏里"AB 画面 + 3D 回放并排"是最硬的数字孪生证据;
- 若你仍想上 4:唯一负责任的路径是**先花半天做扩容可行性实验**(试用版搭 20×20 货架看堆垛机能否寻址),实验通过才排期——我可以把实验步骤写成操作卡。

请拍板 Q4(三选一): A. 1+2+6(推荐) / B. 先做方案 4 扩容实验半天,通过就上 4 / C. 其他想法